Examen — soluciones

Tema 7: El movimiento: cinemática · Física y Química · 4º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Conceptos (2 puntos)

Diferencia trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida con un ejemplo.

Solución

Dar una vuelta a la pista: distancia 400 m, desplazamiento 0.

2 MRUA (2 puntos)

Un tren a 72 km/h frena y se detiene en 200 m. Calcula la aceleración y el tiempo.

Solución

$a = -1$ m/s^2; $t = 20$ s.

3 Caída libre (2 puntos)

Se deja caer un objeto desde 80 m. ¿Cuánto tarda y con qué velocidad llega? ($g = 10$)

Solución

4 s; 40 m/s.

4 MCU (2 puntos)

Una noria de 10 m de radio da una vuelta cada 40 s. Calcula ω y v.

Solución

$\frac{\pi}{20}$ rad/s; $\approx 1{,}57$ m/s.

5 Encuentros (2 puntos)

Dos corredores salen a la vez desde extremos opuestos de una recta de 100 m a 4 y 6 m/s. ¿Cuándo se cruzan?

Solución

10 s, a 40 m del primero.